

Introdução às Equações Diferenciais

BCN0405 - Aula 2

Edson Alex Arrazola Iriarte

Universidade Federal do ABC

June 3, 2026

Uma equação diferencial de primeira ordem da forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)} \quad \text{ou} \quad y' = \frac{g(x)}{h(y)} \quad (1)$$

é chamada **equação separável** ou de **equação a variáveis separáveis**.

Isto é, uma EDO é separável quando, através de manipulações algébricas simples, o lado direito da equação pode ser escrito como o produto de uma função que depende de x (variável independente) com uma função que depende de y (variável independente).

Exemplos

(1) $\frac{dy}{dx} = 2xy$ é separável.

(2) $x^2 y' = 1 - x^2 + y^2 - x^2 y^2$ é separável.

O lado direito admite fatoração.

(3) $\frac{dy}{dx} = 1 + xy$ não é separável.

O lado direito da equação não admite fatoração.

(4) $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ não é separável.

Resolvendo uma EDO separável

$$y'(x) = \frac{g(x)}{h(y(x))} = g(x) \cdot \frac{1}{h(y(x))}$$

► Escrevemos $h(y(x)) \cdot y'(x) = g(x)$

► Integramos (com relação à x)

$$\int h(y(x)) \cdot y'(x) dx = \int g(x) dx \quad (2)$$

► Se encontramos a primitiva de h , ou seja, uma função H tal que $H' = h$, temos que

$H(y(x))$ é a primitiva de $h(y(x)) \cdot y'(x)$.

De fato, pela regra da cadeia

$$\frac{d}{dx}[H(y(x))] = h(y(x)) \cdot y'(x)$$

Logo

$$H(y(x)) = G(x) + C$$

onde G é a primitiva de g .

Em termos práticos, **para resolver uma EDO separável**, separamos as variáveis, deixando a variável independente de um lado e a variável dependente do outro, e depois integramos ambos os lados.

Por conveniência e abusando da notação simplificaremos a escrita para resolver a equação separável como segue:

Passo 1 Separamos as variáveis $h(y)dy = g(x)dx$

Passo 2 Integramos $\int h(y)dy = \int g(x)dx$

No método descrito vimos que só precisamos encontrar uma primitiva da função h , e assim podemos “abusar” da notação e escrever $\int h(y) dy$ no lugar de $\int h(y) \cdot \frac{dy}{dx} dx$, o que não significa que podemos simplificar dx . Essa é apenas uma notação muito conveniente.

Exemplos

(1) Resolva a equação $\frac{dy}{dx} = 2xy$

Separando variáveis temos

$$\frac{1}{y} dy = 2x dx$$

Integrando,

$$\ln |y| = x^2 + c$$

(solução implícita: é uma família)

Observação: Uma expressão explícita para esta família é dada por

$$y = k e^{x^2}, \quad k = \text{cte}$$

(2) Resolva a equação $x^2 y' = 1 - x^2 + y^2 - x^2 y^2$

Separando variáveis temos

$$\frac{1}{1+y^2} dy = \frac{1-x^2}{x^2} dx$$

Integrando,

$$\arctg(y) = -\frac{1}{x} - x + c$$

(família de soluções implícitas)

(3) Resolva a equação $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{y}$

Separando variáveis temos

$$y \, dy = e^x \, dx$$

Integrando,

$$\frac{y^2}{2} = e^x + c \quad \text{ou} \quad y^2 = 2e^x + k$$

Pergunta: Dentre todas as soluções, qual passa pelo ponto $(0, 1)$?

Resposta: Substituindo $x = 0$ e $y = 1$ obtemos que $k = -1$.

Logo

$$y^2 = 2e^x - 1 \quad \text{solução implícita}$$

$$y = \sqrt{2e^x - 1} \quad \text{solução explícita}$$

Observação: O domínio da solução é $I = (\ln \frac{1}{2}, \infty)$

Gráfico de algumas curvas

<https://www.geogebra.org/classic/m5mk5tuq>

Pergunta: Dentre todas as soluções, qual delas passa pelo ponto $(0, -1)$?

Resposta: Substituindo $x = 0$ e $y = -1$ obtemos que $c = 4$, logo

$$(y - 1)^2 = x^3 + 2x^2 + 2x + 4$$

é a solução implícita (curva) que passa por $(0, -1)$. Daí temos que

$$y = 1 + \sqrt{x^3 + 2x^2 + 2x + 4}$$

é a solução explícita (função) que passa por $(0, -1)$.

Observação: Como

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 4 = (x + 2)(x^2 + 2) > 0, \quad \text{se } x > -2$$

o domínio da solução é $I = (-2, \infty)$

(4) Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2y - 2}$

Separando variáveis temos

$$(2y - 2) \, dy = (3x^2 + 4x + 2) \, dx$$

Integrando,

$$(y - 1)^2 = x^3 + 2x^2 + 2x + c, \quad (\text{método 1})$$

ou

$$y^2 - 2y = x^3 + 2x^2 + 2x + c \quad (\text{método 2})$$

(família de soluções implícitas)

Gráfico de algumas curvas

<https://www.geogebra.org/classic/c7xupqpa>

Exercício Resolvido

Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$

Solução: Ver a resolução no vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=-qh3-38C94Q&t=14s>

(Duração 7:47 minutos)